Übungs- und Reflexionsfragen

Lösungshinweise

Schulung: KI Strategie und Compliance

Basierend auf: „Künstliche Intelligenz und Arbeit“
(Springer Vieweg; ifaa)

11 Kapitel · 55 Fragen · Ausführliche Lösungshinweise

Kapitel 1: KI – Chance für Wirtschaft und Arbeitsgestaltung

Frage 1 *[Wissensüberprüfung]*

Erläutern Sie den Unterschied zwischen schwacher und starker Künstlicher Intelligenz. Warum ist diese Unterscheidung für die betriebliche Praxis relevant?

Lösungshinweis:

Schwache KI (Narrow AI) ist auf einzelne, spezialisierte Aufgaben ausgerichtet – z. B. Bilderkennung, Sprachverarbeitung oder Prognosen. Sie ist die einzige KI-Form, die heute existiert und im betrieblichen Alltag eingesetzt wird. Starke KI (General AI) bezeichnet eine hypothetische, allgemeine, menschengleiche Intelligenz, die verschiedenste kognitive Aufgaben eigenständig bewältigen könnte – sie existiert bislang nicht. Für die betriebliche Praxis ist die Unterscheidung wichtig, weil sie unrealistische Erwartungen und Ängste einordnet: KI-Systeme im Unternehmen sind immer spezialisierte Werkzeuge für definierte Aufgaben, keine autonomen Entscheider. Das hilft, den Einsatz realistisch zu planen und Akzeptanz bei Beschäftigten zu schaffen.

Frage 2 *[Wissensüberprüfung]*

Nennen Sie die fünf zentralen Themenfelder, die die Zukunft der Arbeitswelt im Kontext von KI bestimmen, und beschreiben Sie jeweils kurz, worum es dabei geht.

Lösungshinweis:

(1) Mensch: Kompetenzen, Akzeptanz und Qualifizierung – neue Anforderungen an digitale und KI-bezogene Fähigkeiten, frühzeitige Einbindung der Beschäftigten. (2) Flexibilität: Zeit, Ort und Organisation der Arbeit – KI-gestützte Prozesse ermöglichen neue Formen der zeitlichen und räumlichen Flexibilisierung. (3) Beschäftigung: Neue Berufsbilder und Arbeitsformen – Routineaufgaben werden automatisiert, neue Tätigkeitsfelder entstehen. (4) Technik: Gestaltung der Mensch-Technik-Interaktion – Erklärbarkeit, Usability und Integration in bestehende IT-Infrastrukturen. (5) Nachhaltigkeit: Ökologische und soziale Verantwortung – KI als Werkzeug für Ressourcenoptimierung, aber auch Berücksichtigung des ökologischen Fußabdrucks von KI-Systemen selbst.

Frage 3 *[Reflexionsfrage]*

KMU nutzen KI deutlich seltener als Großunternehmen. Welche Gründe könnten dafür verantwortlich sein, und welche Maßnahmen würden Sie vorschlagen?

Lösungshinweis:

Wesentliche Gründe sind: begrenztes Budget und fehlende Investitionsmöglichkeiten, Fachkräftemangel (keine eigenen Data Scientists), mangelnde Datenverfügbarkeit und -qualität, fehlende KI-Strategie und Orientierung im Markt, sowie Unsicherheit bezüglich Regulierung und Datenschutz. Maßnahmen: Nutzung öffentlicher Förderprogramme (Bund: 5 Mrd. € bis 2025), Start mit überschaubaren Pilotprojekten (lernorientierter Ansatz), Kooperationen mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen, Nutzung von Federated Learning für datenschutzkonformes Training mit kleinen Datenbeständen, und branchenspezifische Netzwerke für Erfahrungsaustausch.

Frage 4 *[Transferaufgabe]*

Stellen Sie sich vor, Sie beraten ein mittelständisches Unternehmen mit 120 Mitarbeitenden. Wie würden Sie die wirtschaftliche Bedeutung von KI argumentieren und welche ersten Schritte empfehlen?

Lösungshinweis:

Argumentation: 70 % der Unternehmen erwarten Produktivitätssteigerungen durch KI. Die ifaa-Studie belegt, dass erwarteter und tatsächlicher Nutzen übereinstimmen. Unternehmen, die KI nicht einsetzen, riskieren einen Wettbewerbsnachteil. Konkrete Schritte: (1) Bewusstsein schaffen durch Infoveranstaltung für Führungskräfte und Beschäftigte, (2) Projektteam zusammenstellen (interdisziplinär), (3) konkrete Use Cases identifizieren, z. B. in den Bereichen mit höchstem Potenzial (Fertigung, Logistik, Qualitätssicherung), (4) einen überschaubaren Piloten starten, (5) Betriebsvereinbarung zum KI-Einsatz erarbeiten, (6) Qualifizierungsmaßnahmen für betroffene Rollen planen.

Frage 5 *[Diskussionsfrage]*

Kann KI die Arbeitsqualität verbessern, oder besteht primär die Gefahr der Dequalifizierung?

Lösungshinweis:

Beide Perspektiven sind berechtigt. Für Qualitätsverbesserung spricht: Entlastung bei monotonen Routineaufgaben (57 % Erwartung laut ifaa), Möglichkeit zur Übernahme anspruchsvollerer Tätigkeiten, bessere Entscheidungsgrundlagen durch Datenanalyse. Risiko der Dequalifizierung: Wenn KI zu viele Aufgaben übernimmt, kann Erfahrungswissen verloren gehen; bei reiner Überwachungstätigkeit droht Monotonie. Entscheidend ist die Gestaltung: Menschengerechte KI-Systeme müssen Ganzheitlichkeit, Variabilität und Handlungsspielraum bewahren. Partizipation der Beschäftigten bei der Gestaltung und begleitende Qualifizierung sind die Schlüssel, damit KI Arbeit verbessert statt verarmt.

Kapitel 2: Erwartungen an KI im betrieblichen Alltag

Frage 1 *[Wissensüberprüfung]*

Die ifaa-Studie zeigt, dass 57 % der Befragten eine Entlastung bei Routineaufgaben erwarten. Welche weiteren Erwartungen wurden identifiziert?

Lösungshinweis:

Neben Entlastung bei Routineaufgaben (57 %) wurden genannt: Reduktion der Komplexität (53 %), Kompetenzentwicklung (51 %), Produktivitätssteigerung (25 %) und Innovationsförderung (20 %). Zusätzlich erwarten 70 % inhaltliche Veränderung der Arbeitsaufgaben, 68 % steigendes Tempo der Veränderungen und 49 % Veränderungen der Arbeitszeiten. Die Einschätzungen variieren nach Branche und Unternehmensgröße. Auffällig ist, dass Entlastung und Kompetenzentwicklung höher bewertet werden als reine Produktivität – die menschliche Perspektive steht also im Vordergrund.

Frage 2 *[Reflexionsfrage]*

Erwarteter und tatsächlicher Nutzen stimmen überein. Was bedeutet das für zögernde Unternehmen?

Lösungshinweis:

Die Übereinstimmung (bestätigt durch n = 76 Unternehmen bei Bearbeitungszeiten, n = 62 bei Durchlaufzeiten, n = 59 bei Produktivität) ist ein starkes empirisches Argument: KI liefert nachweislich die erwarteten Verbesserungen. Für zögernde Unternehmen bedeutet das: Die Investition lohnt sich, wenn sie strukturiert erfolgt. Best Practices von Vorreitern können als Orientierung dienen. Der Einstieg über überschaubare Pilotprojekte minimiert das Risiko. Gleichzeitig wächst der Wettbewerbsdruck – wer zu lange wartet, verliert den Anschluss.

Frage 3 *[Transferaufgabe]*

Entwickeln Sie auf Basis der fünf Praxisempfehlungen einen konkreten Maßnahmenplan.

Lösungshinweis:

Empfohlene Reihenfolge: (1) Strategie: KI-Vision und Ziele definieren, die an die Unternehmensstrategie gekoppelt sind – z. B. „Qualitätsverbesserung um 20 % in der Fertigung durch KI-gestützte Prüfung“. (2) Partizipation: Betriebsrat und Beschäftigte frühzeitig einbinden, Informationsveranstaltungen durchführen, Multiplikatoren benennen. (3) Regelungen: Betriebsvereinbarung zum KI-Einsatz erarbeiten, Gefährdungsbeurteilung erweitern, Datenschutzaspekte klären. (4) Kompetenz: Qualifizierungsbedarf ermitteln, Schulungsprogramm starten – differenziert nach Rollen. (5) Pilotprojekte: Mit einem konkreten Use Case starten, Erfahrungen sammeln, Erfolge kommunizieren und dann schrittweise skalieren.

Frage 4 *[Analysefrage]*

Welche Instrumente und Regelungen könnten die Lücke zwischen Evaluierung und produktivem Einsatz schließen?

Lösungshinweis:

Die Lücke entsteht häufig durch fehlende Entscheidungsgrundlagen und Unsicherheit. Hilfreiche Instrumente: KI-Steckbriefe zur systematischen Dokumentation von Use Cases, Nutzwertanalyse für fundierte Priorisierung, klarer Meilensteinplan mit definierten Go/No-Go-Kriterien. Betriebliche Regelungen: Rahmenvereinbarungen, die den Handlungsrahmen

abstecken (32 % haben diese bereits), IT-Arbeitskreise als interdisziplinäre Entscheidungsgremien (26 %), Gefährdungsbeurteilungen mit KI-Aspekten (28 %). Außerdem: Qualifizierung der Entscheider, um Bewertungskompetenz aufzubauen, und Quick Wins sichtbar machen, um die Entscheidung für den Produktiveinsatz zu erleichtern.

Frage 5 *[Diskussionsfrage]*

Fertigung und Logistik werden als Bereiche mit dem höchsten KI-Potenzial gesehen. Gilt das auch für Ihr Unternehmen?

Lösungshinweis:

Laut ifaa-Studie: Fertigung/Produktion 76 %, Logistik/Supply Chain 70 %, Qualitätssicherung 64 %, Instandhaltung 58 %, Verwaltung/HR 52 %, F&E 48 %. Diese Werte stammen primär aus der Metall- und Elektroindustrie (54 % der Befragten). In anderen Branchen (z. B. Dienstleistung, Gesundheitswesen, Finanzsektor) können die Schwerpunkte anders liegen – dort sind häufig Textverarbeitung, Kundenservice und Datenanalyse die Bereiche mit dem höchsten Potenzial. Entscheidend ist, die individuelle Situation des eigenen Unternehmens zu analysieren und Use Cases dort zu suchen, wo repetitive, datengetriebene Aufgaben den größten Anteil haben.

Kapitel 3: KI in der Anwendung – Praxisbeispiele

Frage 1 *[Wissensüberprüfung]*

Beschreiben Sie das Praxisbeispiel der KI-basierten Bilderkennung in der Qualitätssicherung.

Lösungshinweis:

Ein Unternehmen der Automobilzulieferindustrie setzt KI-basierte Bilderkennung ein, um Oberflächenfehler automatisiert zu erkennen. Technologie: Convolutional Neural Networks (CNN) zur Bildklassifikation, trainiert mit betriebseigenen Bilddaten. Vorteile: 100 %-Prüfquote statt Stichproben, Erkennung feinster Oberflächenfehler, Reduktion von Ausschuss und Reklamationen, Entlastung der Beschäftigten bei monotonen Prüfaufgaben. Der wesentliche Vorteil gegenüber manueller Prüfung liegt in der Lückenlosigkeit (jedes Produkt wird geprüft), der Geschwindigkeit (Echtzeit) und der Konsistenz (kein Ermüdungseffekt).

Frage 2 *[Reflexionsfrage]*

Welche Herausforderungen sehen Sie bei der KI-gestützten Erfassung von implizitem Wissen?

Lösungshinweis:

Herausforderungen: Implizites Wissen ist per Definition schwer zu formalisieren – Experten können oft nicht erklären, warum sie bestimmte Entscheidungen treffen. Die multimodale Datenerfassung (Video, Audio, Sensoren) erzeugt große Datenmengen, deren Auswertung komplex ist. Datenschutzfragen bei der Aufzeichnung von Arbeitsprozessen müssen gelöst werden. Akzeptanz der Experten ist nötig – sie müssen bereit sein, ihr Wissen preiszugeben. KI kann Muster im Expertenverhalten erkennen, aber nicht die dahinterliegende Intuition und Erfahrung vollständig abbilden. KI kann Erfahrungswissen also unterstützen und transferierbar machen, aber nicht vollständig ersetzen – der Mensch bleibt für die Interpretation und kontextabhängige Anpassung unverzichtbar.

Frage 3 *[Transferaufgabe]*

Wählen Sie ein Praxisbeispiel und übertragen Sie es auf Ihren Arbeitskontext.

Lösungshinweis:

Beispielhafte Übertragung von Predictive Maintenance: In einem Büroumfeld könnte das Prinzip auf IT-Infrastruktur angewendet werden – Serverauslastung, Netzwerkdaten und Fehlerlogs werden analysiert, um Systemausfälle vorherzusagen. Im Handel: Vorhersage von Kühlanlagenausfällen auf Basis von Sensordaten. Notwendige Anpassungen: Identifikation relevanter Datenquellen im eigenen Umfeld, Prüfung der Datenqualität und -verfügbarkeit, Auswahl geeigneter Algorithmen (muss nicht immer Deep Learning sein – auch SVM oder Random Forest können geeignet sein), Schulung des Personals, Integration in bestehende IT-Systeme und Wartungsprozesse.

Frage 4 *[Analysefrage]*

Warum ist CRISP-DM für KI-Projekte besonders wichtig? Welche Phase ist die kritischste?

Lösungshinweis:

CRISP-DM bietet einen standardisierten, erprobten Rahmen, der verhindert, dass wichtige Schritte übersprungen werden. Er ist branchenunabhängig und iterativ angelegt. Die kritischste Phase ist häufig Data Preparation (Phase 3) – in der Praxis werden 60–80 % der Projektzeit für Datenaufbereitung aufgewendet. Ohne saubere, repräsentative und vollständige Daten können auch die besten Algorithmen keine zuverlässigen Ergebnisse liefern. Aber auch

Business Understanding (Phase 1) ist kritisch: Wenn die Geschäftsziele unklar sind, wird das gesamte Projekt am Bedarf vorbei entwickelt.

Frage 5 *[Diskussionsfrage]*

Ist die Einschätzung, dass KI Beschäftigte für anspruchsvollere Tätigkeiten freisetzt, realistisch?

Lösungshinweis:

Die Einschätzung ist unter bestimmten Voraussetzungen realistisch, aber kein Automatismus. Voraussetzungen: (1) Begleitende Qualifizierung – Beschäftigte müssen für anspruchsvollere Aufgaben befähigt werden. (2) Bewusste Arbeitsgestaltung – Aufgaben müssen aktiv neu zugeschnitten werden, sonst entstehen lediglich Überwachungstätigkeiten. (3) Partizipation – Beschäftigte müssen mitgestalten können. Gegenargumente: Nicht alle freigesetzten Routinetätigkeiten werden durch anspruchsvollere ersetzt; es kann auch zu Stellenabbau kommen. Die Realität liegt meist dazwischen: KI verändert Tätigkeitsprofile, statt ganze Berufe zu ersetzen.

Kapitel 4: Klassifizierung von Künstlicher Intelligenz

Frage 1 *[Wissensüberprüfung]*

Erläutern Sie die Beziehung zwischen KI, Machine Learning und Deep Learning.

Lösungshinweis:

KI ist der Oberbegriff für Systeme, die menschliche kognitive Fähigkeiten nachbilden (Wahrnehmen, Lernen, Entscheiden). Machine Learning (ML) ist ein Teilgebiet der KI: Algorithmen lernen aus Daten, ohne explizit programmiert zu werden – sie erkennen Muster und treffen Vorhersagen. Deep Learning (DL) ist wiederum ein Teilgebiet von ML: Künstliche neuronale Netze mit vielen Schichten (Layern), besonders leistungsstark bei Bild-, Sprach- und Textverarbeitung. Die Beziehung ist also: KI ⊃ ML ⊃ DL. Ein gemeinsames Begriffsverständnis ist im Unternehmen wichtig, um Missverständnisse zu vermeiden, realistische Erwartungen zu setzen und fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von KI-Lösungen treffen zu können.

Frage 2 *[Wissensüberprüfung]*

Beschreiben Sie die vier Risikoklassen des EU AI Act mit Beispielen.

Lösungshinweis:

(1) Verboten: KI-Systeme mit unakzeptablem Risiko – z. B. Social Scoring, unterschwellig manipulative KI, biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung im öffentlichen Raum. (2) Hochrisiko: KI in kritischen Bereichen – z. B. Personalauswahl und -bewertung, Bildungszugang, kritische Infrastruktur, Kreditwürdigkeitsprüfung. Strenge Anforderungen an Transparenz, Dokumentation und menschliche Aufsicht. (3) Begrenzt: KI mit Transparenzpflicht – z. B. Chatbots (Nutzer muss wissen, dass er mit KI interagiert), Deepfakes. (4) Minimal: KI ohne besondere Auflagen – z. B. Spam-Filter, KI in Spielen. Die Kenntnis ist essenziell, weil Unternehmen ihre KI-Anwendungen einordnen und die entsprechenden regulatorischen Anforderungen erfüllen müssen.

Frage 3 *[Reflexionsfrage]*

Auf welcher Stufe des 5-Stufen-Modells sollte sich ein KI-System in Ihrem Arbeitsumfeld bewegen?

Lösungshinweis:

Das 5-Stufen-Modell: Stufe 0 (keine Automation) bis Stufe 5 (Vollautomation). Für die meisten betrieblichen Anwendungen empfehlen sich Stufe 1 (Assistenz: KI liefert Informationen, Mensch entscheidet) bis Stufe 2 (Teilautomation: KI schlägt Handlung vor, Mensch bestätigt). Stufe 3 (KI entscheidet, Mensch kann eingreifen) ist nur bei unkritischen, gut validierten Anwendungen sinnvoll. Höhere Stufen erfordern zunehmende Compliance-Maßnahmen: Validierung, Überwachung, Fallback-Mechanismen und ggf. Einstufung als Hochrisiko-System nach EU AI Act. Die Wahl hängt von Kritikalität, Fehlerfolgen und dem Vertrauen in das System ab.

Frage 4 *[Transferaufgabe]*

Ordnen Sie drei KI-Anwendungen in die Kritikalitätspyramide und den EU AI Act ein.

Lösungshinweis:

Beispielhafte Einordnung: (1) Spam-Filter für E-Mails: Kritikalität niedrig, EU AI Act: minimal – kaum Auflagen. (2) KI-gestützte Schichtplanung: Kritikalität mittel (betrifft Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten), EU AI Act: potenziell Hochrisiko, wenn sie wesentliche

Arbeitsbedingungen beeinflusst – Transparenz- und Dokumentationspflichten. (3) KI-gestützte Bewerbervorauswahl: Kritikalität hoch (beeinflusst Beschäftigungschancen), EU AI Act: eindeutig Hochrisiko – strenge Anforderungen an Fairness, Nachvollziehbarkeit, Bias-Prüfung und menschliche Aufsicht.

Frage 5 *[Analysefrage]*

Vergleichen Sie überwachtes, unüberwachtes und bestärkendes Lernen für betriebliche Anwendungsfälle.

Lösungshinweis:

Überwachtes Lernen (Supervised): Lernt aus gelabelten Daten, optimal für Klassifikation und Regression – z. B. Bilderkennung in der Qualitätssicherung, Prognosemodelle, Dokumentenklassifikation. Unüberwachtes Lernen (Unsupervised): Erkennt Muster ohne Labels – z. B. Kundensegmentierung, Anomalieerkennung in Produktionsdaten, Clustering von Fehlerkategorien. Bestärkendes Lernen (Reinforcement): Agent lernt durch Belohnungen – z. B. Optimierung von Fertigungsprozessen, Robotiksteuerung, dynamische Preisgestaltung. In der Praxis dominiert überwachtes Lernen, weil die meisten betrieblichen Anwendungen auf vorhersagbare Klassifikations- und Prognoseaufgaben abzielen.

Kapitel 5: Roadmap für den Weg zur eigenen KI-Lösung

Frage 1 *[Wissensüberprüfung]*

Beschreiben Sie die sechs Phasen des CRISP-DM-Modells.

Lösungshinweis:

(1) Business Understanding: Geschäftsziele und Anforderungen klären – Was soll erreicht werden? (2) Data Understanding: Daten sammeln und erstmals analysieren – Welche Daten sind verfügbar? (3) Data Preparation: Daten bereinigen und transformieren – Qualität für das Modelltraining sicherstellen. (4) Modeling: ML-Modelle erstellen und trainieren. (5) Evaluation: Modelle bewerten und mit Geschäftszielen abgleichen. (6) Deployment: Modell in den Produktivbetrieb überführen. Der Prozess ist iterativ, weil in jeder Phase Erkenntnisse gewonnen werden, die Rücksprünge erfordern – z. B. zeigt die Evaluation, dass die Datenaufbereitung verbessert werden muss, oder das Deployment offenbart neue Anforderungen an das Modell.

Frage 2 *[Wissensüberprüfung]*

Nennen und erläutern Sie die vier Erfolgsfaktoren für KI-Projekte.

Lösungshinweis:

(1) Transparenz: Offen über Ziele, Auswirkungen und Grenzen des KI-Einsatzes kommunizieren. (2) Information: Frühzeitige, zielgruppengerechte Kommunikation an alle Beteiligten – verschiedene Kanäle nutzen. (3) Partizipation: Beschäftigte aktiv einbinden – Multiplikatoren (10–15 Personen aus verschiedenen Abteilungen) als Brücke zwischen Projektteam und Belegschaft einsetzen. (4) Kompetenz: KI-Wissen bei Führungskräften, Fachkräften und Betriebsräten aufbauen. Diese vier Faktoren hängen zusammen: Transparenz schafft die Grundlage für Vertrauen, Information ermöglicht Partizipation, und Kompetenz befähigt alle Beteiligten, sinnvoll mitzugestalten.

Frage 3 *[Reflexionsfrage]*

Warum ist die Iterativität des ifaa-5-Phasen-Modells wichtig?

Lösungshinweis:

KI-Projekte sind keine linearen Vorhaben – Unvorhergesehenes ist die Regel: Daten erweisen sich als unzureichend (Rücksprung von Phase 3 zu Phase 2), das Modell erfüllt die Anforderungen nicht (Rücksprung von Phase 4 zu Phase 3), oder die Evaluation zeigt Anpassungsbedarf (Rücksprung von Phase 5). Für die Projektplanung bedeutet das: Zeitpuffer und Rückkopplungsschleifen einplanen, keine starren Deadlines für jede Phase setzen, agile Arbeitsweisen ermöglichen, regelmäßige Reviews und Feedback-Runden einbauen, und das Management auf mögliche Iterationen vorbereiten.

Frage 4 *[Transferaufgabe]*

Entwickeln Sie einen Kommunikationsplan unter Berücksichtigung der vier Erfolgsfaktoren.

Lösungshinweis:

Stakeholder identifizieren: Geschäftsführung, Führungskräfte, Betriebsrat, betroffene Beschäftigte, IT-Abteilung, Datenschutzbeauftragter. Kommunikationskanäle je Zielgruppe: Geschäftsführung – Managementpräsentationen und Strategiegespräche; Führungskräfte – Workshops und regelmäßige Statusberichte; Betriebsrat – frühzeitige Einbindung, gemeinsame Arbeitsgruppe; Beschäftigte – Betriebsversammlungen, Intranet, Newsletter,

FAQ-Runden. Multiplikatoren aus verschiedenen Abteilungen und Hierarchieebenen benennen (10–15 Personen), die als Bindeglied fungieren. Frequenz: monatliche Updates, Meilenstein-Kommunikation, offene Sprechstunden für Fragen.

Frage 5 *[Fallstudie]*

Analysieren Sie die Vorgehensweise bei apra-norm. Was war gelungen, was hätten Sie zusätzlich empfohlen?

Lösungshinweis:

Gelungen: Workshop zur Use-Case-Identifizierung und Priorisierung (anhand Aufwand und Nutzen), frühzeitige Information der Beschäftigten, Einsatz von Multiplikatoren als Brücke zur Belegschaft, schrittweise Einführung im OFT-Prozess (Aufhängung, Reinigen, Lackieren, Brennen, QS). Zusätzliche Empfehlungen: Explizite Kompetenzbedarfsanalyse für die verschiedenen Rollen im OFT-Prozess, frühzeitige Einbindung des Betriebsrats in die Gestaltung, Definition messbarer Erfolgskriterien (KPIs) vor der Einführung, Planung einer systematischen Erfolgskontrolle (Phase 5), Datenschutzkonzept für die multimodale Datenerfassung.

Kapitel 6: Bedarfsgerechte Auswahl und Einführung von KI-Anwendungen

---

Frage 1 *[Wissensüberprüfung]*

Erklären Sie KI-Steckbrief und Nutzwertanalyse.

Lösungshinweis:

Der KI-Steckbrief ist ein standardisiertes Dokumentationstool, das Use Cases systematisch beschreibt: Problemstellung, erwarteter Nutzen, benötigte Daten, technische Anforderungen, betroffene Bereiche und Rollen, geschätzte Kosten und Zeitrahmen. Die Nutzwertanalyse bewertet die identifizierten Use Cases anhand der vier Zielaspekte: Wirtschaft (Produktivität, Kosten), Umwelt (Ressourceneffizienz, Energieverbrauch), Soziales (Arbeitsbedingungen, Beschäftigungseffekte) und Wissen & Technik (Kompetenzaufbau, Innovationspotenzial). Beide Instrumente zusammen ermöglichen eine fundierte, nachvollziehbare und mehrdimensionale Auswahl – nicht nur nach Rendite, sondern auch nach sozialen und ökologischen Kriterien.

Frage 2 *[Wissensüberprüfung]*

Beschreiben Sie die drei Ansätze zur KI-Einführung.

Lösungshinweis:

(1) Lernorientiert: Einstieg über kleine Pilotprojekte zum Aufbau von Erfahrung und Kompetenz – geeignet für Unternehmen ohne KI-Vorerfahrung. Vorteil: niedriges Risiko, schnelle Lerneffekte. (2) Problemorientiert: Ausgangspunkt ist ein konkretes betriebliches Problem, die KI-Lösung wird gezielt zur Problemlösung entwickelt – geeignet bei konkretem Bedarf und klarem Business Case. (3) Strategisch: KI wird als Teil der Unternehmensstrategie eingeführt, systematische Analyse aller Potenziale und langfristige Planung – geeignet für KI-erfahrene Betriebe. Empfehlung: Die meisten Unternehmen sollten lernorientiert starten und sich schrittweise zum strategischen Ansatz entwickeln.

Frage 3 *[Reflexionsfrage]*

Warum ist eine rein quantitative Bewertung nicht ausreichend?

Lösungshinweis:

Quantitative KPIs (Durchlaufzeiten, Fehlerquoten, Produktivität, Kosten-Nutzen) erfassen nur die messbare Dimension. Mindestens ebenso wichtig sind qualitative Aspekte: Akzeptanz der Beschäftigten (wird das System tatsächlich genutzt?), Zufriedenheit mit der KI-Lösung, Veränderung der Arbeitsbedingungen (Belastung, Monotonie, Handlungsspielraum), Qualifikationsentwicklung, Auswirkungen auf die Zusammenarbeit im Team, und Vertrauen in das System. Nur die Kombination beider Perspektiven ergibt ein vollständiges Bild und ermöglicht eine fundierte Entscheidung über Weiterbetrieb, Anpassung oder Abbruch.

Frage 4 *[Transferaufgabe]*

Erstellen Sie einen KI-Steckbrief für einen Use Case aus Ihrem Arbeitsumfeld.

Lösungshinweis:

Muster-Steckbrief: Use Case: KI-gestützte Rechnungsprüfung. Problemstellung: Manuelle Prüfung eingehender Rechnungen ist zeitaufwändig und fehleranfällig. Zielaspekte: Wirtschaft (Zeitersparnis 40 %, Fehlerreduktion), Umwelt (Papierreduktion durch Digitalisierung), Soziales (Entlastung bei Routineaufgaben, höherwertige Tätigkeiten), Wissen (Aufbau von KI-

Kompetenz in der Verwaltung). Benötigte Daten: historische Rechnungen, Bestelldaten, Lieferanteninformationen. Betroffene Rollen: Sachbearbeiter, Teamleitung Buchhaltung, IT. Geschätzte Kosten: mittel. Zeitrahmen: 6 Monate Pilotphase. Nutzwertanalyse: Wirtschaft 8/10, Umwelt 5/10, Soziales 7/10, Wissen 6/10.

Frage 5 *[Diskussionsfrage]*

Was sind die Konsequenzen, wenn KI-Projekte nicht strukturiert eingeführt werden?

Lösungshinweis:

Typische Fehler und Konsequenzen je Phase: Phase 1 (Initiierung): Unklare Ziele führen zu Fehlallokation von Ressourcen. Phase 2 (Identifizierung): Ohne systematische Bewertung wird der falsche Use Case gewählt. Phase 3 (Analyse): Mangelnde Datenqualität wird zu spät erkannt. Phase 4 (Realisierung): Fehlende Einbindung der Beschäftigten führt zu Widerstand und Nicht-Nutzung. Phase 5 (Prüfung): Ohne definierte KPIs kann der Erfolg nicht nachgewiesen werden. Übergreifend: Vertrauensverlust bei Beschäftigten, verschwendete Investitionen, gescheiterte Projekte, die zukünftige KI-Vorhaben erschweren. Vermeidung durch: strukturiertes Vorgehensmodell, frühzeitige Beteiligung aller Stakeholder und iteratives Vorgehen.

Kapitel 7: Gestaltung eines KI-Arbeitssystems

Frage 1 *[Wissensüberprüfung]*

Erläutern Sie Usability, Transparenz und Kontrollierbarkeit.

Lösungshinweis:

Usability: KI-Systeme müssen intuitiv bedienbar sein – Effektivität (Aufgabe erfüllt), Effizienz (mit angemessenem Aufwand) und Zufriedenheit der Nutzenden. Die Gestaltung orientiert sich an den Menschen, nicht an der Technik. Transparenz: KI-Entscheidungen müssen nachvollziehbar sein – Beschäftigte müssen verstehen können, warum das System bestimmte Vorschläge macht (Erklärbarkeit, Erwartungskonformität). Kontrollierbarkeit: Der Mensch muss jederzeit übersteuern, korrigieren oder das System stoppen können (Steuerbarkeit, Übersteuerbarkeit). Jedes Kriterium ist unverzichtbar: Ohne Usability wird das System nicht genutzt, ohne Transparenz entsteht kein Vertrauen, ohne Kontrollierbarkeit fehlt die Sicherheit.

Frage 2 *[Wissensüberprüfung]*

Beschreiben Sie die vier Dimensionen der menschengerechten Aufgabengestaltung.

Lösungshinweis:

(1) Ganzheitlichkeit: Aufgaben müssen vollständig bleiben – Planung, Ausführung und Kontrolle dürfen nicht durch KI fragmentiert werden. (2) Variabilität: Einseitige Belastungen vermeiden – KI darf nicht dazu führen, dass Tätigkeiten monoton werden. (3) Handlungsspielraum: Beschäftigte brauchen Freiheitsgrade bei der Aufgabenausführung – KI soll unterstützen, nicht vorschreiben. (4) Informationsangebot: KI-Systeme müssen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit bereitstellen, ohne zu überfordern. Im KI-Kontext besteht das Risiko, dass Aufgaben auf reine Überwachung reduziert werden (Verlust von Ganzheitlichkeit und Variabilität) oder dass KI-Empfehlungen als unverrückbar wahrgenommen werden (Verlust des Handlungsspielraums).

Frage 3 *[Reflexionsfrage]*

Chancen und Risiken von Adaptivität in KI-Systemen?

Lösungshinweis:

Chancen: Anpassung an individuelle Kompetenzprofile ermöglicht effizienteres Arbeiten, Berücksichtigung des Erfahrungsstands verhindert Über- oder Unterforderung, dynamische Komplexitätsanpassung fördert schrittweises Lernen. Risiken: Zu viel Adaptivität kann problematisch sein – das System könnte Beschäftigte in einer Komfortzonehalten und Lernprozesse verhindern; wenn das System zu viel anpasst, verliert der Mensch die Kontrolle über die Aufgabengestaltung; Fairness-Probleme, wenn unterschiedliche Beschäftigte unterschiedlich behandelt werden; Datenschutzbedenken durch umfangreiche Nutzerprofilerstellung. Empfehlung: Adaptivität transparent gestalten, Einstellungsmöglichkeiten für Nutzende vorsehen, regelmäßig überprüfen.

Frage 4 *[Transferaufgabe]*

Führen Sie eine vereinfachte Gefährdungsbeurteilung für ein KI-System durch.

Lösungshinweis:

Vorgehen: (1) Neue Gefährdungen identifizieren: fehlerhafte KI-Empfehlungen (Automation Bias), Abhängigkeit vom System bei Ausfall, Veränderung der Arbeitsorganisation. (2) Psychische Belastungen: Überwachungsgefühl, Leistungsdruck durch permanente

Datenerfassung, Kontrollverlust, Monotonie bei reiner Überwachungstätigkeit, Kompetenzverlust. (3) Mensch-Maschine-Schnittstelle: Informationsüberflutung oder -mangel, unkare Systemzustände, fehlende Feedbackmöglichkeiten. (4) Maßnahmen: Schulung und Unterweisung, Notfallkonzept für Systemausfälle, Feedbackkanäle einrichten, regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung, Datenschutzmaßnahmen.

Frage 5 *[Diskussionsfrage]*

Wie realistisch ist das Prinzip „KI als Werkzeug, nicht als Ersatz“?

Lösungshinweis:

Das Prinzip ist grundsätzlich umsetzbar, erfordert aber bewusste Gestaltungsentscheidungen. Realistisch bei: assistierenden Systemen (Stufe 1–2), bei denen KI Informationen liefert und der Mensch entscheidet; Anwendungen, bei denen Kontextverständnis und Erfahrungswissen unverzichtbar sind. Herausforderungen: Ökonomischer Druck, Automatisierung auszuweiten (Kostensenkung); Automation Bias – Menschen tendieren dazu, KI-Vorschlägen blind zu folgen; bei hoher Zuverlässigkeit der KI wird menschliche Kontrolle zur Formsache. Grenzen: Bei vollautomatisierten Prozessen (Stufe 4–5) wird der Mensch faktisch zum Überwacher. Die Kunst liegt darin, den optimalen Automatisierungsgrad zu finden – dort, wo KI den Menschen sinnvoll unterstützt, ohne ihn zu entmündigen.

Kapitel 8: Daten und KI-Ethik

Frage 1 *[Wissensüberprüfung]*

Erklären Sie Federated Learning und dessen Relevanz für KMU.

Lösungshinweis:

Federated Learning ist ein verteiltes Lernverfahren: (1) Jedes Unternehmen trainiert lokal mit eigenen Daten, (2) nur Modellupdates (Parameter/Gradienten) werden an einen zentralen Server gesendet, (3) der Server aggregiert die Updates zu einem globalen Modell, (4) das verbesserte Modell wird an alle Teilnehmer zurückverteilt. Die Daten verlassen nie das Unternehmen. Für KMU besonders relevant, weil: Datenschutz gewährleistet wird (DSGVO-konform), auch kleine Datenbestände genutzt werden können (gemeinsam entsteht ein robustes Modell), geringere Abhängigkeit von Cloud-Diensten besteht, und kooperatives Lernen ohne Weitergabe sensibler Geschäftsdaten möglich wird.

Frage 2 *[Wissensüberprüfung]*

Nennen Sie die vier ethischen Grundprinzipien verantwortungsvoller KI.

Lösungshinweis:

(1) Erklärbarkeit (XAI): KI-Entscheidungen müssen für Betroffene nachvollziehbar und verständlich sein – verschiedene Erklärungsansätze (lokal vs. global), verständlich auch für Nicht-Experten. Wichtig, weil Vertrauen Verständnis voraussetzt. (2) Fairness: KI-Systeme dürfen keine Personengruppen diskriminieren – Trainingsdaten und Ergebnisse kontinuierlich auf Verzerrungen prüfen. Wichtig, weil KI bestehende Diskriminierungen verstärken kann. (3) Transparenz: Offenlegung, wo und wie KI eingesetzt wird – keine verdeckte Automatisierung, Dokumentation von Entscheidungsprozessen. Wichtig für informierte Zustimmung der Betroffenen. (4) Verantwortlichkeit: Klare Zuständigkeiten für KI-Entscheidungen und deren Konsequenzen – automatisierte Entscheidungen dürfen nicht zu einem Verantwortungsvakuum führen.

Frage 3 *[Reflexionsfrage]*

Entwickeln Sie eine Checkliste zur Bias-Erkennung und -Minimierung.

Lösungshinweis:

Checkliste: Datenebene: Sind alle relevanten Gruppen repräsentativ vertreten? Gibt es historische Verzerrungen in den Daten? Ist die Datenerhebung systematisch oder selektiv? Sind die Daten aktuell und vollständig? Algorithmusebene: Verstärkt der Algorithmus bestehende Muster überproportional? Werden verschiedene Fairness-Metriken geprüft? Bewertungsebene: Sind die Bewertungskriterien selbst verzerrt? Werden Ergebnisse nach Untergruppen ausgewertet? Organisatorische Maßnahmen: Diverse Teams für Datenaufbereitung und Modellentwicklung, regelmäßige Bias-Audits, Feedback-Mechanismen für Betroffene, Dokumentation aller Entscheidungen, externe Überprüfung bei Hochrisiko-Anwendungen.

Frage 4 *[Transferaufgabe]*

Führen Sie eine vereinfachte Datenschutz-Folgenabschätzung durch.

Lösungshinweis:

Muster für ein KI-gestütztes Zeiterfassungssystem: Verarbeitete Daten: Arbeitszeitdaten, Anwesenheitsmuster, Pausenzeiten, ggf. Standortdaten – alles personenbezogene Daten (Art.

4 DSGVO). Rechtsgrundlage: Erfüllung des Arbeitsvertrags (Art. 6 Abs. 1b) oder berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1f), ggf. Betriebsvereinbarung. Risiken: Verhaltensüberwachung, Leistungskontrolle, Profilbildung. Schutzmaßnahmen: Datenminimierung (nur erforderliche Daten), Zweckbindung (keine Zweckentfremdung für Leistungsbewertung), Anonymisierung/Pseudonymisierung wo möglich, Zugangsbeschränkung, Löschfristen definieren, Information und Mitbestimmung der Beschäftigten, Betriebsvereinbarung. Beteiligte: Datenschutzbeauftragter, Betriebsrat, IT-Sicherheit.

Frage 5 *[Diskussionsfrage]*

Wie können sich KMU gegen Adversarial Attacks und Data Poisoning schützen?

Lösungshinweis:

Maßnahmen: Externe IT-Sicherheitsberatung nutzen – KMU müssen nicht alles selbst leisten. BSI-Grundschutz oder ISO 27001 als Rahmen, angepasst an Unternehmensgröße. Datenvalidierung: Trainingsdaten auf Integrität prüfen, Anomalien in Eingabedaten erkennen. Branchenspezifische Sicherheitslösungen und Kooperationen nutzen. Robustheitstests: Modelle gegen gestörte Eingaben testen. Monitoring im laufenden Betrieb: unerwartete Änderungen in KI-Ergebnissen überwachen. Schulung der Beschäftigten: Bewusstsein für KI-spezifische Sicherheitsrisiken schaffen. Federated Learning als Alternative zu zentralen Cloud-Lösungen. Regelmäßige Updates und Patching der KI-Systeme.

Kapitel 9: Führung und KI-Einführung

Frage 1 *[Wissensüberprüfung]*

Beschreiben Sie die drei Rollen von Führungskräften bei der KI-Einführung.

Lösungshinweis:

(1) Begleitperson: Führungskräfte begleiten Beschäftigte durch den Veränderungsprozess – empathisch und unterstützend, Ängste ernst nehmen, Sicherheit geben. Benötigt: Sozialkompetenz, Empathie, Kommunikationsfähigkeit. (2) Multiplikator: Sie vermitteln die Vision und den Nutzen von KI im Unternehmen – als Botschafter des Wandels, die Überzeugungsarbeit leisten. Benötigt: KI-Grundverständnis, Überzeugungskraft, Glaubwürdigkeit. (3) Projektverantwortlicher: Sie steuern die Einführung operativ – von der Planung über die Umsetzung bis zur Evaluation. Benötigt: Projektmanagement, Change Management, Evaluationsfähigkeit. Alle drei Rollen müssen gleichzeitig wahrgenommen werden.

Frage 2 *[Wissensüberprüfung]*

Nennen Sie die vier Kulturdimensionen für erfolgreiche KI-Einführung.

Lösungshinweis:

(1) Kommunikationskultur: Transparente Information, offene Diskussionen, regelmäßiger Austausch über KI-Themen. (2) Arbeitskultur: Bereitschaft für neue Arbeitsweisen, Experimentierfreude, Offenheit für technologische Veränderungen. (3) Führungskultur: Partizipative und unterstützende Führung, die Orientierung und Sicherheit gibt. (4) Präventionskultur: Proaktiver Umgang mit Risiken, Ängsten und möglichen negativen Auswirkungen. Das Zusammenspiel: Ohne offene Kommunikation keine Akzeptanz, ohne Experimentierfreude kein Lernen, ohne partizipative Führung keine Einbindung, ohne Prävention keine nachhaltige Gestaltung. Die Kulturdimensionen müssen vor und während der KI-Einführung aktiv geformt werden.

Frage 3 *[Reflexionsfrage]*

Welche konkreten Maßnahmen kann eine Führungskraft ergreifen, um Vertrauen in KI aufzubauen?

Lösungshinweis:

Positive Erfahrungen ermöglichen: Beschäftigte KI selbst ausprobieren lassen (Hands-on-Workshops), Quick Wins sichtbar machen und kommunizieren. Transparente Prozesse: Offen über Funktionsweise, Grenzen und Fehlermöglichkeiten der KI sprechen, KI-Entscheidungen nachvollziehbar erklären. Kontrolle sichern: Garantieren, dass der Mensch jederzeit übersteuern kann, klare Eskalationswege bei Fehlern definieren. Partizipation: Beschäftigte als Experten ihres Arbeitsplatzes einbinden, Feedback-Schleifen etablieren, Verbesserungsvorschläge ernst nehmen und umsetzen. Persönliches Vorangehen: Selbst KI nutzen und offen darüber berichten, eigene Lernbereitschaft zeigen.

Frage 4 *[Transferaufgabe]*

Erstellen Sie eine Stakeholderanalyse für ein KI-Projekt.

Lösungshinweis:

Stakeholder, Interessen und Strategie: Geschäftsführung – ROI, Wettbewerbsfähigkeit – regelmäßige Business-Case-Updates. Führungskräfte – Umsetzbarkeit, Auswirkungen auf

Team – enge Einbindung in Planung, Schulungen. Betriebsrat – Beschäftigtenschutz, Mitbestimmung – frühzeitige Einbindung, gemeinsame Betriebsvereinbarung. Betroffene Beschäftigte – Arbeitsplatzsicherheit, Veränderung der Aufgaben – Transparenz, Qualifizierung, Partizipation. IT-Abteilung – technische Machbarkeit, Integration – technische Workshops, Ressourcenplanung. Datenschutzbeauftragter – DSGVO-Konformität – frühzeitige Einbindung, DSFA. Umgang mit Widerständen: Ängste ernst nehmen, individuelle Vorteile aufzeigen, Multiplikatoren als Brücke einsetzen.

Frage 5 *[Diskussionsfrage]*

Wie verändert sich die Führungsrolle durch KI?

Lösungshinweis:

Entlastung: KI kann datenbasierte Entscheidungsgrundlagen liefern, Routineaufgaben in der Führung automatisieren (Reporting, Personalplanung) und mehr Zeit für strategische Aufgaben schaffen. Neue Anforderungen: Technisches Grundverständnis (KI, Daten, Algorithmen), Change-Management-Kompetenz für kontinuierliche Transformation, ethische Urteilsfähigkeit bei KI-gestützten Entscheidungen, Umgang mit Unsicherheit und Komplexität, neue Formen der Mensch-KI-Teamführung. Insgesamt: Die Rolle wird anspruchsvoller, nicht einfacher. Führungskräfte müssen technische, menschliche und ethische Dimensionen gleichzeitig managen. Sozialkompetenz wird wichtiger, nicht weniger wichtig.

Kapitel 10: Qualifizierung und Kompetenzen für KI

Frage 1 *[Wissensüberprüfung]*

Beschreiben Sie die vier Kompetenzfelder für den Umgang mit KI.

Lösungshinweis:

(1) Fach- und Grundwissen: Grundlegendes Verständnis von KI, Algorithmen, Daten und deren Zusammenwirken im betrieblichen Kontext. (2) Umgang mit KI-Systemen: Praktische Bedienfähigkeit, Bewertung der Ergebnisse, Erkennung von Fehlfunktionen. (3) Gestaltungskompetenz: Fähigkeit, KI-Systeme und Arbeitsprozesse aktiv mitzugestalten, Verbesserungen einzubringen. (4) Soziale Kompetenzen: Kommunikation, Teamarbeit und Konfliktfähigkeit im Kontext der Mensch-KI-Zusammenarbeit. Reines Fachwissen reicht nicht, weil die tägliche Arbeit mit KI praktische Bedienkompetenz erfordert, die Gestaltung der Arbeitsprozesse aktive Mitgestaltung braucht und die Veränderung der Zusammenarbeit soziale Fähigkeiten voraussetzt.

Frage 2 *[Wissensüberprüfung]*

Kompetenzanforderungen in Einführungs- vs. Nutzungsphase nach Rollen.

Lösungshinweis:

Werker – Einführung: Schulung im Umgang mit dem KI-System, Grundverständnis der Funktionsweise. Nutzung: Tägliche Bedienung, Bewertung der Ergebnisse, Rückmeldung an das System. Qualitätsbeauftragte – Einführung: Definition von Prüfkriterien, Validierung der KI-Ergebnisse. Nutzung: Fortlaufende Validierung, Anpassung der Schwellenwerte, Reporting. IT-Spezialist – Einführung: Systemintegration, Datenaufbereitung, Modelltraining und Tests. Nutzung: Monitoring, Modellpflege, Nachtraining, Fehleranalyse. Die Qualifizierungsstrategie muss diese Unterschiede berücksichtigen – ein „One-size-fits-all“-Ansatz greift zu kurz.

Frage 3 *[Reflexionsfrage]*

Welche Voraussetzungen braucht lebenslanges Lernen im KI-Kontext?

Lösungshinweis:

Organisatorische Voraussetzungen: Lernzeit als Arbeitszeit anerkennen und einplanen, Budgets für kontinuierliche Qualifizierung bereitstellen, Lerninfrastruktur schaffen (Plattformen, Räume, Materialien), Qualifizierung als dauerhaften Prozess im Unternehmen verankern (nicht als Projekt mit Enddatum). Kulturelle Voraussetzungen: Lernbereitschaft und Fehlertoleranz fördern, Lernerfolge anerkennen und würdigen, Vorbildfunktion der Führungskräfte (selbst lernen). Strukturelle Voraussetzungen: Kompetenzmatrix und regelmäßige Gap-Analysen, individuelle Entwicklungspläne, vielfältige Lernformate für verschiedene Lerntypen, Praxistransfer sicherstellen und Wirksamkeit evaluieren.

Frage 4 *[Transferaufgabe]*

Führen Sie eine Kompetenz-Gap-Analyse durch und entwickeln Sie einen Qualifizierungsplan.

Lösungshinweis:

Vorgehen: (1) Ist-Zustand erfassen: Welche KI-bezogenen Kompetenzen sind vorhanden? Interviews, Befragungen, Selbsteinschätzung. (2) Soll-Zustand definieren: Welche Kompetenzen werden für den geplanten KI-Einsatz benötigt? Ableitung aus Use Case und Rollen. (3) Gap identifizieren: Wo sind die Lücken am größten? Priorisierung nach Dringlichkeit. Qualifizierungsplan (Beispiel): KI-Grundlagenschulung für alle Beschäftigten (1

Tag, Präsenz), Anwenderschulung am konkreten System für Werker (3 Tage, arbeitsnahes Lernen), Datenkompetenz für Qualitätsbeauftragte (2 Tage Workshop + Online-Module), Change-Management-Workshop für Führungskräfte (1 Tag), monatlicher Erfahrungsaustausch (informelles Lernen), Evaluation nach 6 Monaten.

Frage 5 *[Diskussionsfrage]*

Welches Qualifizierungsformat eignet sich für welche Zielgruppe?

Lösungshinweis:

Formale Schulungen: Am besten für Führungskräfte (strategisches KI-Verständnis, Change Management) und für den Einstieg aller Beschäftigten (KI-Grundlagen). Arbeitsnahes Lernen (On-the-Job): Ideal für Werker und Anwender – das System wird im realen Arbeitskontext erlernt, Praxistransfer ist direkt gegeben. Informelles Lernen (Communities of Practice, Erfahrungsaustausch): Besonders wertvoll für IT-Spezialisten und Qualitätsbeauftragte, die sich über Problemlösungen und Best Practices austauschen. Blended Learning: Optimal für alle Zielgruppen bei vertiefenden Themen – Kombination aus Präsenz (Diskussion, Praxis), Online (Theorie, Wiederholung) und Praxistransfer. In der Praxis: Mix aus mehreren Formaten, angepasst an Vorkenntnisse, Lernpräferenzen und zeitliche Möglichkeiten.

Kapitel 11: Künstliche Intelligenz 2035 – ein Ausblick

Frage 1 *[Wissensüberprüfung]*

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der vier Perspektiven auf KI 2035.

Lösungshinweis:

Gemeinsamkeiten aller vier Perspektiven: KI wird allgegenwärtiger Bestandteil der Arbeitswelt, der Mensch muss im Mittelpunkt bleiben, Qualifizierung ist die zentrale Zukunftsaufgabe, die Gestaltung der Einführung bestimmt über Erfolg oder Misserfolg. Unterschiede: Unternehmen betonen Wettbewerbsfähigkeit und strategischen Nutzen. Arbeitgebervertretung wünscht flexible Regulierung, die Innovation nicht bremst. Arbeitnehmervertretung fordert Mitbestimmungsrechte, Beschäftigtenschutz und Transparenz. Forschung betont die Notwendigkeit ethischer und rechtlicher Rahmenbedingungen, interdisziplinärer Zusammenarbeit und KMU-spezifischer Lösungen.

Frage 2 *[Reflexionsfrage]*

Kann das Prinzip „Mensch im Mittelpunkt“ langfristig aufrechterhalten werden?

Lösungshinweis:

Argumente dafür: Menschliche Fähigkeiten wie Kreativität, Empathie, kontextabhängiges Urteilen und ethische Reflexion bleiben KI überlegen. Regulierung wie der EU AI Act verankert Human-in-the-Loop-Prinzipien rechtlich. Gesellschaftlicher Konsens, dass Technik dem Menschen dienen soll. Argumente dagegen: Ökonomischer Druck, Automatisierung zu maximieren. Zunehmende Leistungsfähigkeit von KI könnte menschliche Kontrolle schleichend aushöhlen. In manchen Bereichen (z. B. Hochfrequenzhandel) ist menschliche Geschwindigkeit bereits überholt. Einschätzung: Das Prinzip kann aufrechterhalten werden, wenn es bewusst gestaltet und regulatorisch abgesichert wird – es erhält sich aber nicht von selbst.

Frage 3 *[Reflexionsfrage]*

Wie lassen sich die Interessen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung vereinbaren?

Lösungshinweis:

Gemeinsame Basis: Beide Seiten betonen Qualifizierung und Erhalt menschlicher Kontrolle. Wege der Vereinbarung: Betriebsvereinbarungen, die Innovationsfreiraum mit Beschäftigtenschutz verbinden. Partizipative Technikgestaltung, bei der Beschäftigte von Anfang an einbezogen werden. Transparente Kommunikation über Ziele, Auswirkungen und Grenzen. Qualifizierungsgarantien als Teil der KI-Einführung. Pilotphasen mit gemeinsamer Evaluation und definierten Abbruchkriterien. Praxisbeispiel: Rahmenvereinbarungen, die Prozesse regeln (Information, Beteiligung, Qualifizierung), ohne spezifische Technologien zu verbieten. Win-win: Wenn KI-Einführung zu besseren Arbeitsbedingungen und höherer Produktivität führt, profitieren beide Seiten.

Frage 4 *[Transferaufgabe]*

Entwickeln Sie eine KI-Strategie für Ihr Unternehmen mit Blick auf 2035.

Lösungshinweis:

Rahmen für eine KI-Strategie: Vision: „KI als Werkzeug und Assistent für alle Beschäftigten – der Mensch bleibt Entscheider.“ Kurzfristig (1–2 Jahre): KI-Kompetenz aufbauen (Schulungen für alle Ebenen), 2–3 Pilotprojekte starten (lernorientiert), Betriebsvereinbarung erarbeiten,

Datenstrategie entwickeln. Mittelfristig (3–5 Jahre): Erfolgreiche Piloten skalieren, KI-Kompetenzteam aufbauen, systematische Use-Case-Bewertung mit KI-Steckbrief und Nutzwertanalyse. Langfristig (5–10 Jahre): KI als integralen Bestandteil aller Geschäftsprozesse, strategischen KI-Ansatz etablieren, ethische Leitlinien kontinuierlich anpassen. Durchgängig: Alle Stakeholder einbinden, Erfolgskontrolle etablieren, Qualifizierung als permanenten Prozess verankern.

Frage 5 *[Diskussionsfrage]*

Gelingt es aktuell, dass Regulierung innovationsfreundlich und schützend wirkt?

Lösungshinweis:

Aktueller Stand: Der EU AI Act ist ein weltweit einmaliger Versuch, KI risikobasiert zu regulieren. Er schafft Rechtssicherheit und Vertrauen. Herausforderungen: Die Technologie entwickelt sich schneller als die Regulierung – generative KI (ChatGPT, etc.) war beim Entwurf des AI Act noch nicht in dieser Form absehbar. KMU tragen überproportionale Compliance-Kosten. Die Abgrenzung der Risikoklassen ist in der Praxis oft schwierig. Verbesserungsvorschläge: Regulatorische Sandboxes (Reallabore) für Innovation unter kontrolliertem Rahmen, KMU-spezifische Unterstützung und vereinfachte Verfahren, regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Regulierung, Branchenübergreifende Standards und Best Practices für die Umsetzung, stärkerer Transfer von Forschungsergebnissen in praktische Leitlinien.